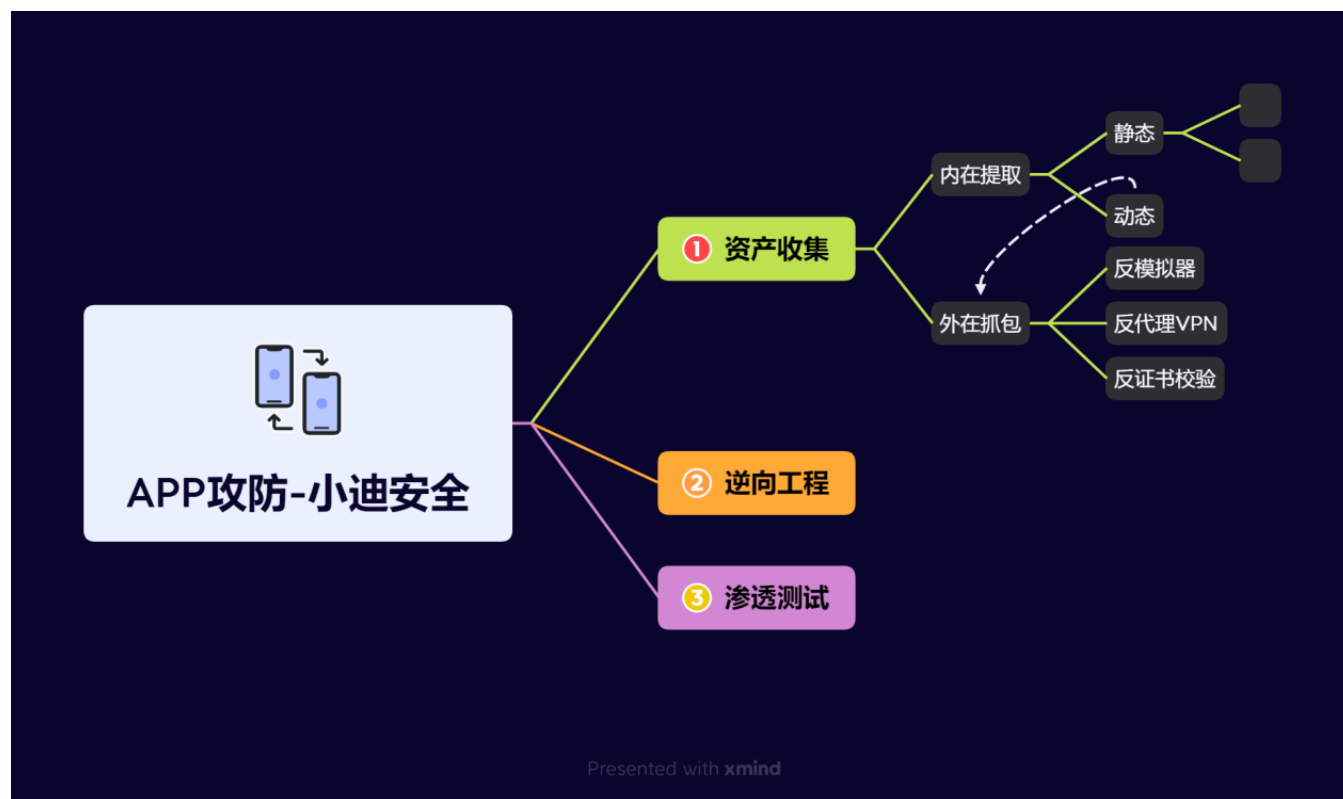


# Day89 APP攻防-安卓逆向篇&LSP模块&HOOK添加技术&绕过检测&算法解密&逻辑验证



## 1.知识点

- 1、APP资产-抓包突破&反模拟器
- 2、APP资产-抓包突破&反证书检验
- 3、APP资产-抓包突破&反代理VPN

- 
- 1、单向校验-XP框架&Frida&HOOK
  - 2、双向校验-Frida&HOOK&导入证书
  - 3、单项双向-逆向删除反代码重打包

- 
- 1、APK逆向-数据修改-结构&格式
  - 2、APK逆向-逻辑修改-Smail语法
  - 3、APK逆向-视图修改-Activity&Xml

- 
- 1、APK逆向-反编译&动态调试-Jeb&Adb
  - 2、APK逆向-反编译&动态调试-算法分析
  - 3、APK逆向-反编译&动态调试-会员机制

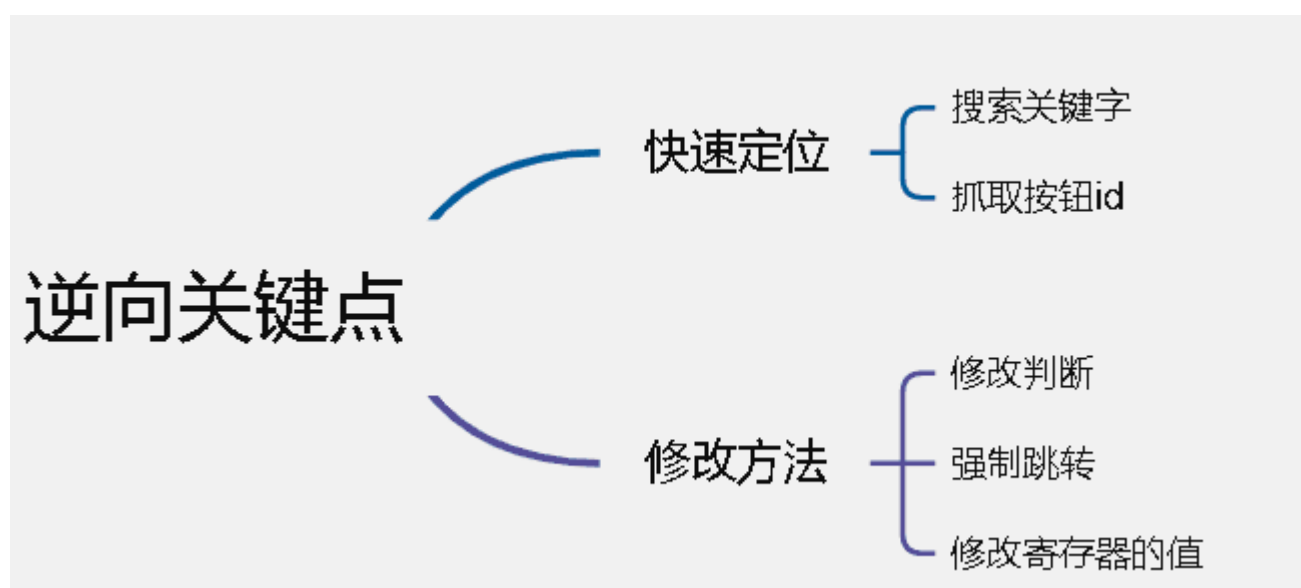
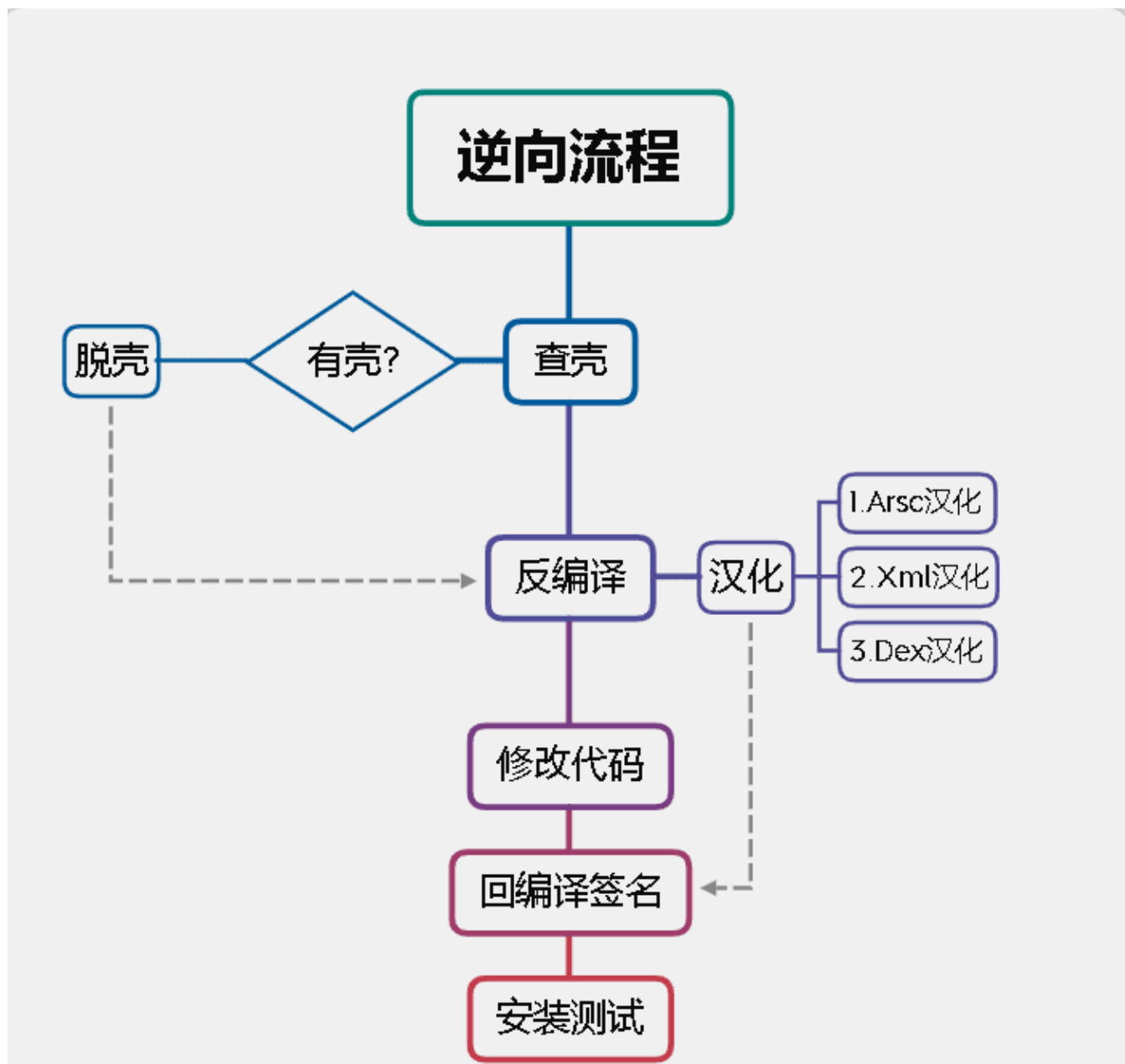
- 1、APK逆向-反编译&LSP&HOOK-绕检测
- 2、APK逆向-反编译&LSP&HOOK-加密算法
- 3、APK逆向-反编译&LSP&HOOK-逻辑验证

## 2.演示案例

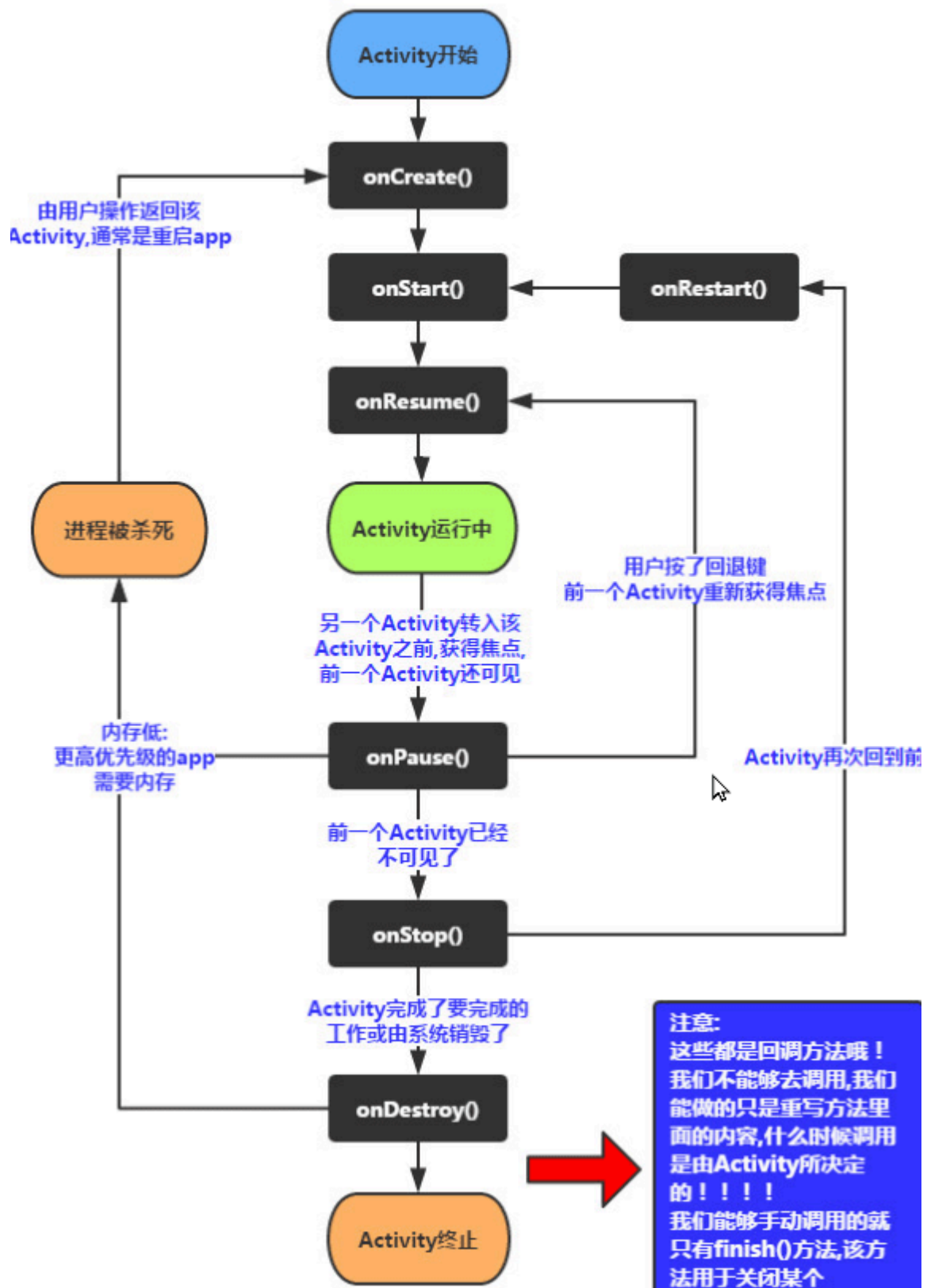
apk 全称 Android Package，它相当于一个压缩文件，只要在电脑上将apk后缀改为zip即可解压。

| 文件                    | 注释                                                                                                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| assets目录              | 存放APK的静态资源文件，比如视频，音频，图片等                                                                           |
| lib 目录                | armeabi-v7a基本通用所有android设备，arm64-v8a只适用于64位的android设备，x86常见用于android模拟器，其目录下的.so文件是c或c++编译的动态链接库文件 |
| META-INF目录            | 保存应用的签名信息，签名信息可以验证APK文件的完整性，相当于APK的身份证(验证文件是否又被修改)                                                 |
| res目录                 | res目录存放资源文件，包括图片，字符串等等，APK的脸蛋由他的layout文件设计                                                         |
| AndroidMainfest.xml文件 | APK的应用清单信息，它描述了应用的名字，版本，权限，引用的库文件等等信息                                                              |
| classes.dex文件         | classes.dex是java源码编译后生成的java字节码文件，APK运行的主要逻辑                                                       |
| resources.arsc文件      | resources.arsc是编译后的二进制资源文件，它是一个映射表，映射着资源和id，通过R文件中的id就可以找到对应的资源                                    |

| 组件                        | 描述                                                                                                                                          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activity(活动)              | 在应用中的一个Activity可以用来表示一个界面，意思可以理解为“活动”，即一个活动开始，代表 Activity组件启动，活动结束，代表一个Activity的生命周期结束。一个Android应用必须通过Activity来运行和启动，Activity的生命周期交给系统统一管理。 |
| Service(服务)               | Service它可以在后台执行长时间运行操作而没有用户界面的应用组件，不依赖任何用户界面，例如后台播放音乐，后台下载文件等。                                                                              |
| Broadcast Receiver(广播接收器) | 一个用于接收广播信息，并做出对应处理的组件。比如我们常见的系统广播：通知时区改变、电量低、用户改变了语言选项等。                                                                                    |
| Content Provider(内容提供者)   | 作为应用程序之间唯一的共享数据的途径，Content Provider主要的功能就是存储并检索数据以及向其他应用程序提供访问数据的接口。Android内置的许多数据都是使用Content Provider形式，供开发者调用的（如视频，音频，图片，通讯录等）            |



## Activity的生命周期及回调方法





- 1 前置解释:
- 2 0、Magisk:
- 3 是当前Android社区用来获取root权限的主流方式开源工具
- 4 1、LSP框架:
- 5 Xposed框架因只支持安卓8及以下, 故高版本应使用Magisk+LSposed
- 6 2、HOOK技术:
- 7 钩子技术, 本质就是劫持调用, 将自身的代码“融入”被勾住(Hook)的程序的进程中
- 8 3、算法助手:
- 9 LSposed下的模块, 集成常见功能外加自定义HOOK方便逆向调试
- 10 安装使用: 见上次(88-1天内内容环境安装搭建录像)

## 2.1 APK逆向-反编译&LSP&HOOK-绕检测



```
1 private final void K() {
2     LogUtils.b("niming", "===AppUtils.isAppRoot():" +
3         com.blankj.utilcode.util.c.r() + " DeviceUtils.isDeviceRooted() " + w.q());
4     if (!A() && !m.a(this.activity)) {
5         if (a((Context) this)) {
6             h("检测到您使用了代理软件,不允许继续使用");
7             return;
8         }
9         h.a().a(com.niming.weipa.b.a.n, "");
10        x();
11        return;
12    }
13    h("检测到您使用的是模拟器或者设备已经root,不允许继续使用");
14 }
15 1、模拟器: goto :end end
16 2、mg+lsp+算法组手 自带屏蔽hook
17 3、代理检测: postern
18 HOOK
19 1、com.blankj.utilcode.util.c
20 r -> 0
21 2、com.blankj.utilcode.util.w
22 q -> false
```

## 2.2 APK逆向-反编译&LSP&HOOK-加密算法



```
1 屏蔽掉/api/mv/watching接口调用
2 让user.getIs_vip 永远返回true
3 getIsvip ->1 const/4 v0, 0x1
4 getVip_level ->4 const/4 v0, 4
5
6 if (userBean.getIs_vip() == 1) {
```

```
7         String format = String.format("到期時間: %s",
      c.d.a.f.i.a(userBean.getExpired_str()));
8         if (userBean.getVip_level() == 4) {
9             format = "永久無限觀看";
10        } else {
11            this.v.setVisibility(0);
12
13    HOOK
14    1、 com.blmv1.blv1.bean.UserBean
15    getIsvip ->1
16    2、 com.blmv1.blv1.bean.UserBean
17    getVip_level ->4
```

## 2.3 APK逆向-反编译&LSP&HOOK-加密算法



1 HOOK: mg+1sp+算法组手 算法+逆向=找解密